PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 1

Hari / Tanggal : 11 - 15 Agustus 2025

Deskripsi Kegiatan: Kegiatan dimulai dengan aspek teknis jaringan melalui konfigurasi awal perangkat OLT ZTE C302 menggunakan Telnet dan kabel Ethernet CAT 5 untuk distribusi internet fiber optic. Selain tugas jaringan, dilakukan pula riset mendalam mengenai kebutuhan aplikasi di Balai Tekkomdik yang menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan aplikasi presensi berbasis lokasi. Untuk mengoptimalkan efisiensi pengembangan dan pemeliharaan, aplikasi tersebut diputuskan untuk dibangun dalam format Web dan Mobile (Webview). Seluruh rangkaian aktivitas profesional ini juga dibersamai dengan partisipasi dalam perayaan HUT RI ke-80 yang diselenggarakan oleh DIKPORA DIY.

Dokument Pendukung:





Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 2

Hari / Tanggal : 18 - 22 Agustus 2025

Deskripsi Kegiatan: Rangkaian kegiatan diawali dengan periode cuti bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas teknis pada platform digital melalui pemeriksaan bug pada website JB Class untuk akses pengguna Guru, Admin, dan Kepala Sekolah. Di sisi infrastruktur jaringan, dilakukan konfigurasi OLT via Telnet untuk menghubungkan internet dari ISP melalui Mikrotik yang didistribusikan menggunakan media fiber optic. Terkait pengembangan sistem informasi, aktivitas mencakup perancangan basis data MySQL (tabel karyawan, presensi, dan pengaturan) beserta penyusunan struktur folder dasar proyek. Terakhir, dilakukan implementasi fitur CRUD data karyawan yang meliputi pembuatan formulir input serta penulisan skrip PHP untuk pemrosesan data ke dalam database.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

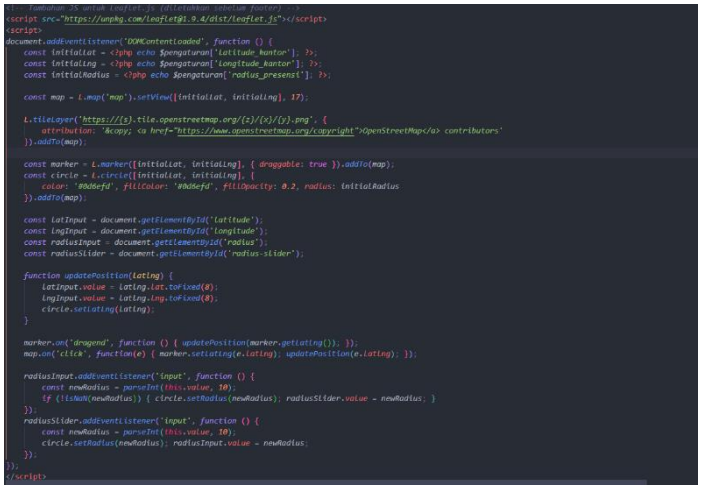
LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 3

Hari / Tanggal : 25 - 29 Agustus 2025

Deskripsi Kegiatan: Kegiatan dimulai dengan aspek infrastruktur melalui konfigurasi OLT ZTE C302 menggunakan Telnet untuk distribusi internet fiber optic. Pada sisi pengembangan perangkat lunak, dilakukan riset hingga implementasi aplikasi presensi berbasis lokasi dengan format web/webview. Proses ini mencakup perancangan database MySQL, pembuatan fitur CRUD, sistem login, hingga integrasi Geolocation dan Leaflet.js untuk memvalidasi lokasi karyawan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan bug pada website JB Class dan partisipasi dalam kegiatan memperingati HUT RI ke-80 oleh DIKPORA DIY.

Dokument Pendukung:



```
<!-- Tambahkan JS untuk Leaflet.js (diletakkan sebelum footer) -->
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    const initialLat = <?php echo $pengaturan['latitude_kantor']; ?>;
    const initialLng = <?php echo $pengaturan['longitude_kantor']; ?>;
    const initialRadius = <?php echo $pengaturan['radius_presensi']; ?>;

    const map = L.map('map').setView([initialLat, initialLng], 17);

    L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
        attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
    }).addTo(map);

    const marker = L.marker([initialLat, initialLng], { draggable: true }).addTo(map);
    const circle = L.circle([initialLat, initialLng], {
        color: '#0d6efd', fillColor: '#0d6efd', fillOpacity: 0.2, radius: initialRadius
    }).addTo(map);

    const latInput = document.getElementById('latitude');
    const lngInput = document.getElementById('longitude');
    const radiusInput = document.getElementById('radius');
    const radiusSlider = document.getElementById('radius-slider');

    function updatePosition(latlng) {
        latInput.value = latlng.lat.toFixed(8);
        lngInput.value = latlng.lng.toFixed(8);
        circle.setLatLng(latlng);
    }

    marker.on('dragend', function () { updatePosition(marker.getLatLng()); });
    map.on('click', function(e) { marker.setLatLng(e.latlng); updatePosition(e.latlng); });

    radiusInput.addEventListener('input', function () {
        const newRadius = parseInt(this.value, 10);
        if (!isNaN(newRadius)) { circle.setRadius(newRadius); radiusSlider.value = newRadius; }
    });
    radiusSlider.addEventListener('input', function () {
        const newRadius = parseInt(this.value, 10);
        circle.setRadius(newRadius); radiusInput.value = newRadius;
    });
});
</script>
```

Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

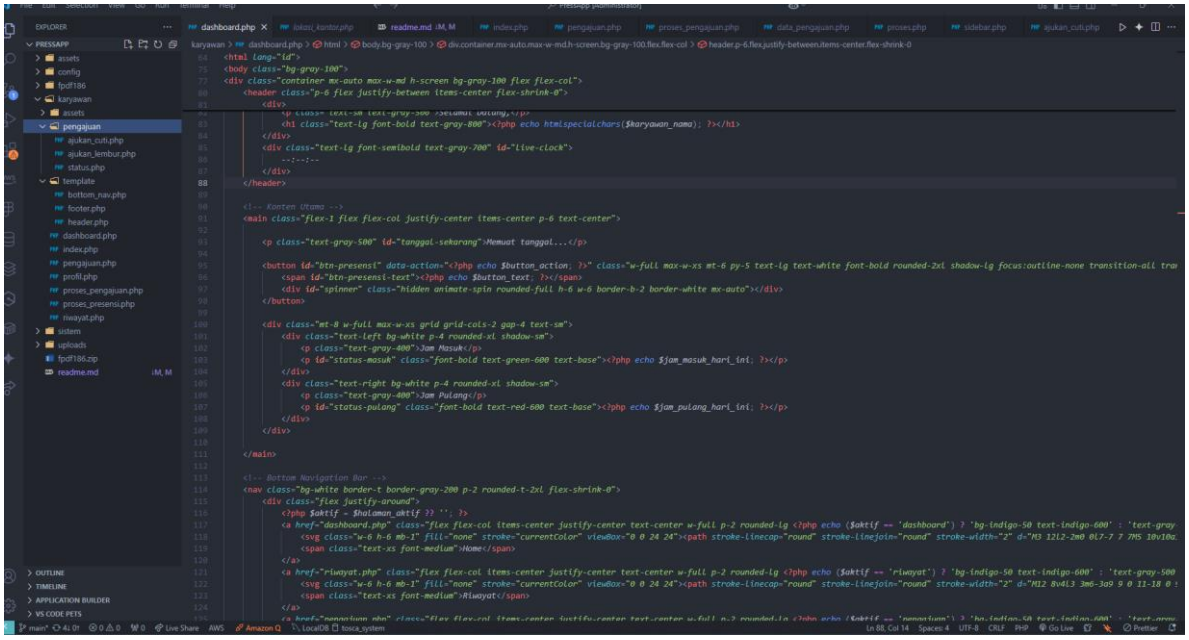
LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 4

Hari / Tanggal : 1 - 5 September 2025

Deskripsi Kegiatan: Secara keseluruhan, rencana pengembangan ini berfokus pada optimalisasi sistem presensi yang mencakup integrasi validasi lokasi dan radius berbasis database pada proses_presensi.php, pembuatan halaman riwayat khusus bagi karyawan, serta penambahan fitur filter rentang tanggal pada panel admin untuk mempermudah rekapitulasi data. Proses ini diakhiri dengan pengujian alur kerja secara menyeluruh—mulai dari pendaftaran akun hingga validasi jarak absen—yang disertai perbaikan tampilan (CSS) dan perencanaan fitur masa depan seperti pemantauan keterlambatan serta sistem pengajuan cuti.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

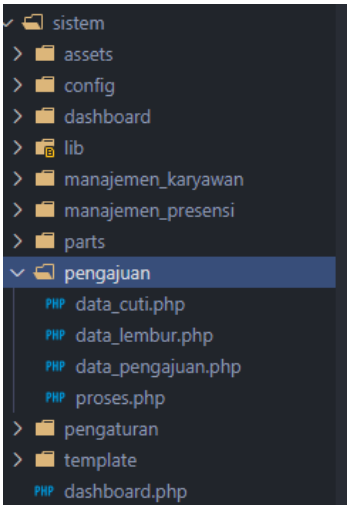
LAPORAN MINGGUAN KKL

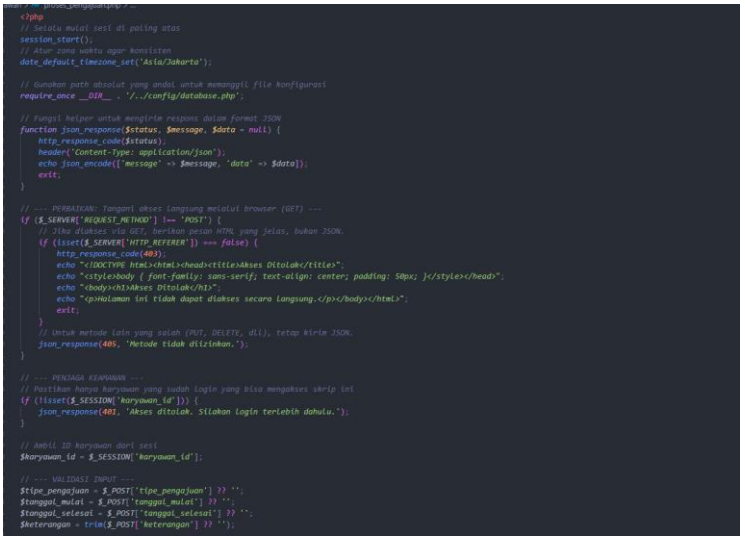
Minggu ke: 5

Hari / Tanggal : 8 - 12 September 2025

Deskripsi Kegiatan: Rencana pengujian sistem ini mencakup verifikasi menyeluruh terhadap fungsionalitas admin dan karyawan, mulai dari manajemen data (CRUD), proses login/logout, hingga pembaruan profil dan tampilan dashboard yang dinamis. Fokus utama pengujian terletak pada akurasi fitur presensi, yang melibatkan validasi waktu check-in/out, deteksi lokasi berbasis radius, serta otomatisasi catatan keterlambatan. Selain itu, dilakukan pengujian pada sistem pengajuan izin/cuti yang mencakup unggah dokumen pendukung dan alur persetujuan oleh admin, yang diakhiri dengan validasi laporan presensi melalui fitur filter tanggal, akurasi rekapitulasi data, serta fungsi cetak laporan dalam format PDF.

Dokument Pendukung:





Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

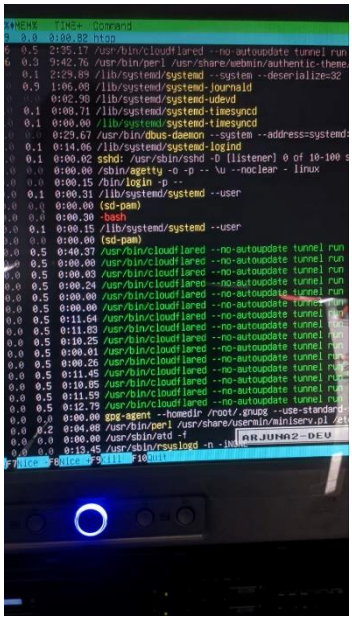
LAPORAN MINGGUAN KKL

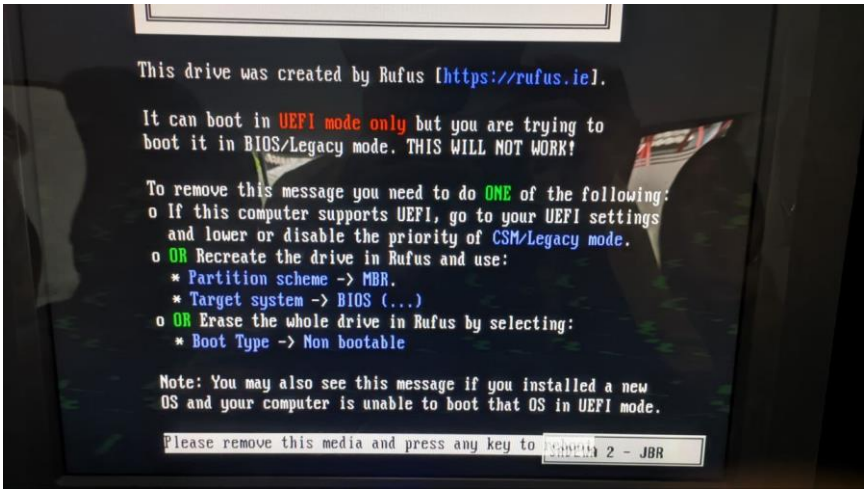
Minggu ke: 6

Hari / Tanggal : 15 - 19 September 2025

Deskripsi Kegiatan: Rencana kerja ini mencakup tahap penyempurnaan sistem melalui perbaikan antarmuka (UI/UX) pada berbagai peramban, tinjauan keamanan kode terhadap celah seperti SQL Injection dan XSS, serta optimasi basis data sebelum melakukan pencadangan final. Selain pengujian fitur aplikasi secara menyeluruh, proses berlanjut ke tahap infrastruktur yang melibatkan pengecekan fisik komponen server, pengaturan BIOS, serta persiapan media instalasi sistem operasi. Tahapan ini diakhiri dengan instalasi sistem operasi Debian 12 pada server utama, yang meliputi konfigurasi partisi manual, pengaturan jaringan dengan IP statis, serta pembaruan sistem untuk memastikan lingkungan produksi siap digunakan dengan aman dan stabil.

Dokument Pendukung:





Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

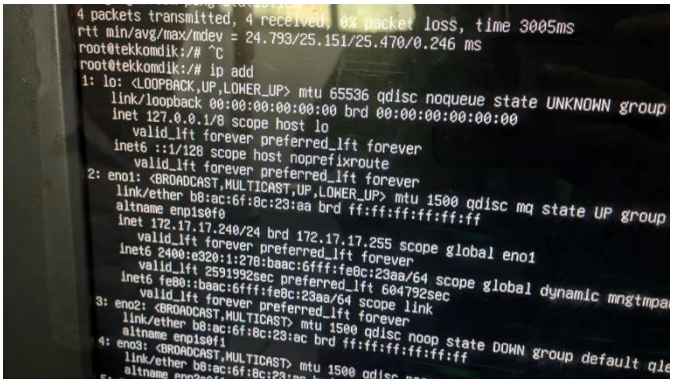
Minggu ke: 7

Hari / Tanggal : 22 - 26 September 2025

Deskripsi Kegiatan: Rencana kerja ini berfokus pada tahap implementasi infrastruktur dan penyiapan lingkungan produksi yang mencakup instalasi LAMP Stack (Apache, MySQL, PHP 8.x) pada Server 1 (Debian) untuk meng-host aplikasi "PressApp", lengkap dengan migrasi database dan pengaturan hak akses folder. Di sisi lain, Server 2 disiapkan dengan sistem operasi Windows Server 2022 yang meliputi konfigurasi Active Directory (domain), aktivasi RDP, serta instalasi Docker Desktop untuk menjalankan n8n AI sebagai alat otomatisasi berbasis kecerdasan buatan. Seluruh proses ini mengintegrasikan pengujian sistem menyeluruh yang telah dilakukan sebelumnya—seperti validasi fitur presensi, pengajuan izin, dan laporan PDF—ke dalam lingkungan server yang aman, teroptimasi, dan siap untuk eksperimen otomatisasi lebih lanjut.

Dokument Pendukung:





Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

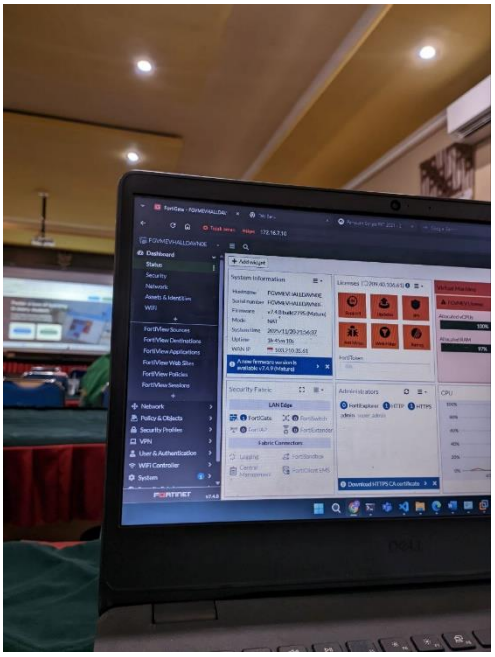
Minggu ke: 8

Hari / Tanggal : 29 September - 3 Oktober 2025

Deskripsi Kegiatan: Rencana kerja ini mencakup tahap penyelesaian infrastruktur server, pengamanan sistem, hingga pelaksanaan kegiatan edukasi dan teknis di lapangan. Fokus utama pada sisi server meliputi pengetatan keamanan melalui konfigurasi UFW, penonaktifan login root SSH, dan penggunaan fail2ban pada Server Debian, serta pembaruan kredensial administrator pada Server Windows untuk memastikan seluruh akses legal terkendali. Setelah infrastruktur siap, dilakukan uji akses aplikasi PressApp melalui jaringan luar/VPN serta pengujian protokol RDP dan SSH yang diakhiri dengan pembuatan dokumentasi final berisi informasi teknis krusial seperti IP dan kata sandi. Selain tugas teknis server, rencana ini juga mencakup kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pemanfaatan Canva AI untuk guru di SMA Negeri 2 Playen, serta kontribusi praktis dalam operasional penyiaran radio dan layanan live streaming podcast di Balai Tekkomdik DIY.

Dokument Pendukung:





Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 9

Hari / Tanggal : 6 - 10 Oktober 2025

Deskripsi Kegiatan: Rangkaian kegiatan ini merupakan tahap finalisasi teknis dan publikasi yang mencakup instalasi serta konfigurasi Cloudflare Tunnel pada server Dell PowerEdge R710 untuk memungkinkan akses aplikasi web secara eksternal tanpa memerlukan IP publik. Proses berlanjut dengan pemasangan panel kontrol aaPanel untuk memfasilitasi hosting aplikasi "PressApp" menggunakan domain pribadi setelah seluruh pengembangan dan pengecekan bug selesai dilakukan. Di samping tugas infrastruktur tersebut, kegiatan operasional harian tetap dilaksanakan melalui peran aktif sebagai pengisi siaran radio, teknisi pengaturan audio, serta operator live streaming untuk layanan podcast di Balai Tekkomdik DIY.

Dokument Pendukung:





Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

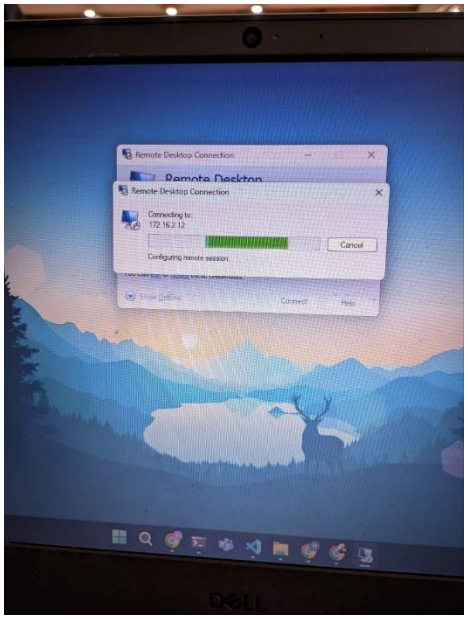
LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 10

Hari / Tanggal : 13 - 14 Oktober 2025

Deskripsi Kegiatan: Rencana kerja ini mencakup tahap penyelesaian infrastruktur jaringan dan lingkungan pengembangan yang lebih kompleks untuk mendukung aksesibilitas dan kolaborasi di Balai Tekkomdik DIY. Fokus utamanya adalah instalasi Cloudflare Tunnel pada server Dell PowerEdge R710 dan Windows Server 2022 untuk memungkinkan akses layanan internal serta aplikasi "PressApp" dari luar jaringan tanpa IP publik, yang diperkuat dengan penggunaan ZeroTier One sebagai solusi VPN. Selain melakukan hosting mandiri menggunakan aaPanel dan domain pribadi, lingkungan Windows Server juga dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak pengembangan seperti Visual Studio 2022, MSSQL, IIS, dan n8n untuk mendukung kebutuhan teknis magang lainnya. Seluruh rangkaian teknis ini dijalankan beriringan dengan tugas operasional rutin, seperti menjadi operator live streaming podcast dan teknisi audio siaran radio.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 11

Hari / Tanggal : 20 - 24 Oktober 2025

Deskripsi Kegiatan: Rencana kerja komprehensif ini menggabungkan aspek teknis mendalam dengan kontribusi sosial melalui integrasi infrastruktur server, keamanan siber, dan pemberdayaan edukasi di Balai Tekkomdik DIY. Pada sisi teknis, proyek ini mematangkan ekosistem server menggunakan Cloudflare Tunnel dan ZeroTier One untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik, serta penyediaan lingkungan pengembangan multifungsi (Visual Studio, MSSQL, n8n) pada Windows Server 2022 dan aaPanel pada server Linux untuk hosting mandiri aplikasi PressApp. Keamanan sistem ditingkatkan melalui penonaktifan login root SSH, konfigurasi UFW, dan penggunaan fail2ban, sementara dari sisi konten, operasional rutin mencakup peran teknisi audio siaran radio serta operator live streaming podcast. Di bidang pengabdian, dilakukan pelatihan pemanfaatan Canva AI di SMA Negeri 2 Playen serta edukasi platform Wayground (dahulu Quizizz) di SLB Bhakti Wiyata Kulon Progo guna membantu guru menciptakan materi ajar berbasis video dan PDF secara cerdas.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 12

Hari / Tanggal : 27 - 31 Oktober 2025

Deskripsi Kegiatan: Rangkaian kegiatan ini merupakan tahap penyelesaian proyek yang menggabungkan teknis jaringan, pengembangan sistem, hingga edukasi masyarakat di Balai Tekkomdik DIY. Pada sisi infrastruktur, dilakukan konfigurasi MikroTik RB-931 sebagai access point di ruang iOS serta instalasi Cloudflare Tunnel dan ZeroTier VPN untuk menjamin akses jarak jauh ke server Dell PowerEdge dan Windows Server secara aman tanpa IP publik. Selain menghosting aplikasi "PressApp" menggunakan aaPanel dan domain pribadi, lingkungan server juga dilengkapi dengan berbagai alat pengembangan seperti Visual Studio, MSSQL, dan n8n AI untuk mendukung operasional magang. Seluruh aktivitas teknis ini diimbangi dengan kontribusi nyata di lapangan, mulai dari mengisi siaran radio dan operator live streaming podcast, hingga memberikan pelatihan pemanfaatan AI (Wayground/Quizizz dan Canva) bagi guru-guru di SLB Bhakti Wiyata dan SMA Negeri 2 Playen guna mempermudah pembuatan materi ajar digital.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 13

Hari / Tanggal : 3 - 7 November 2025

Deskripsi Kegiatan: Rangkaian kegiatan ini mencakup finalisasi teknis sistem presensi "PressApp" melalui pengujian menyeluruh pada fitur admin, karyawan, dan keamanan kode dari celah SQL Injection. Pada sisi infrastruktur, dilakukan instalasi Debian 12 dan Windows Server 2022 yang dilengkapi dengan Cloudflare Tunnel, ZeroTier VPN, serta alat otomatisasi n8n AI untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan data scraping Dapodik menggunakan bahasa Golang, aktivitas ini juga melibatkan kontribusi sosial berupa pelatihan pemanfaatan AI (Canva & Wayground) bagi guru-guru di berbagai sekolah serta dukungan operasional siaran radio dan live streaming di Balai Tekkomdik DIY.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 14

Hari / Tanggal : 10 - 14 November 2025

Deskripsi Kegiatan: Seluruh rangkaian kegiatan ini mencakup pengembangan teknis mendalam dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi di Balai Tekkomdik DIY. Fokus teknis utama meliputi penyelesaian aplikasi "PressApp" melalui uji fitur presensi berbasis radius, manajemen pengajuan izin, serta pengamanan kode dari celah SQL Injection dan XSS. Infrastruktur pendukung dibangun dengan mengonfigurasi Cloudflare Tunnel dan ZeroTier VPN pada server Dell PowerEdge dan Windows Server 2022 untuk akses jarak jauh yang aman, serta pemanfaatan aaPanel dan n8n AI untuk otomatisasi layanan. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan scraping data Dapodik menggunakan bahasa Golang, kegiatan ini juga memberikan dampak edukatif melalui pelatihan alat berbasis AI (Canva dan Wayground) bagi guru-guru di berbagai sekolah di Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo guna menciptakan media pembelajaran yang inovatif.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

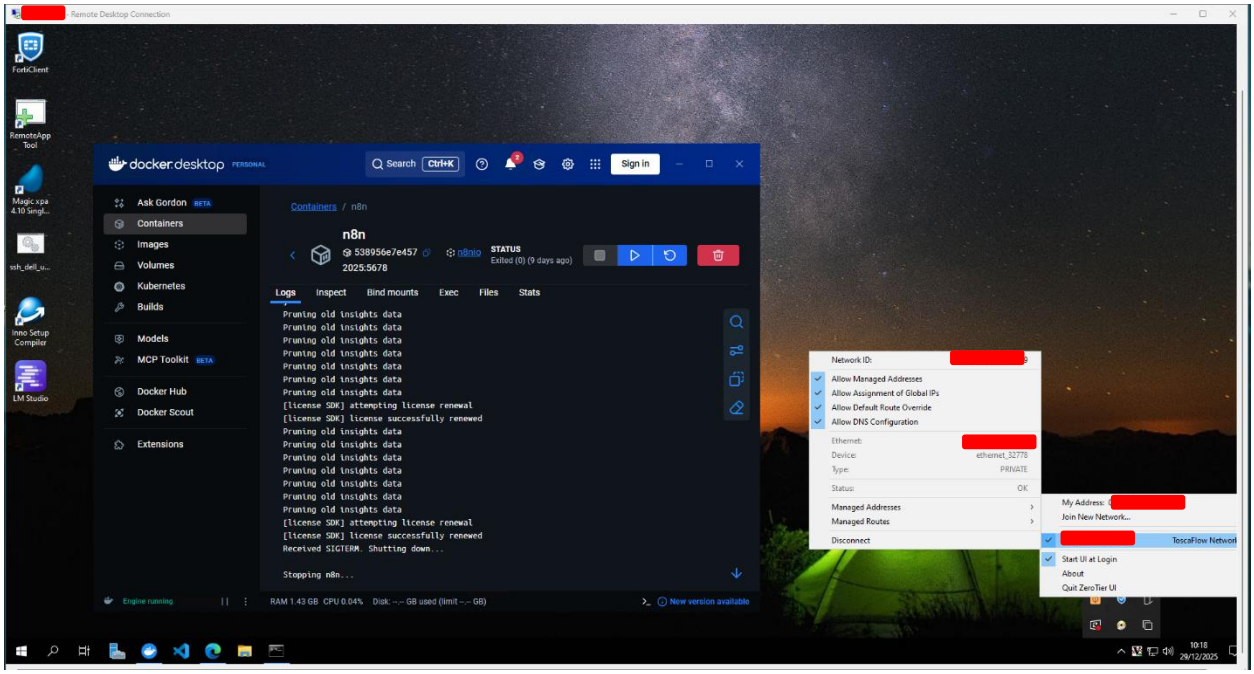
LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 15

Hari / Tanggal : 17 - 21 November 2025

Deskripsi Kegiatan: Proyek ini mencakup finalisasi aplikasi presensi "PressApp" melalui pengujian fitur admin, karyawan, dan keamanan kode dari celah SQL Injection. Infrastruktur server dibangun menggunakan Debian 12 dan Windows Server 2022 yang dilengkapi dengan Cloudflare Tunnel, ZeroTier VPN, serta alat otomatisasi n8n AI untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan scraping data Dapodik menggunakan bahasa Golang, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial melalui pelatihan pemanfaatan AI (Canva & Wayground) bagi guru di berbagai sekolah di wilayah DIY. Seluruh tugas teknis ini dilaksanakan beriringan dengan dukungan operasional harian seperti siaran radio dan operator live streaming di Balai Tekkomdik DIY.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010

PRODI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS KOMPUTER DAN TEKNIK
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN KKL

Minggu ke: 16

Hari / Tanggal : 24 - 28 November 2025

Deskripsi Kegiatan: Proyek ini mencakup finalisasi aplikasi "PressApp" melalui pengujian fitur presensi, pengajuan izin, serta pengamanan kode dari celah SQL Injection dan XSS. Infrastruktur server dibangun menggunakan Debian 12 dan Windows Server 2022 yang dilengkapi dengan Cloudflare Tunnel, ZeroTier VPN, serta alat otomatisasi n8n AI untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan scraping data Dapodik menggunakan bahasa Golang, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial melalui pelatihan pemanfaatan AI (Canva & Wayground) bagi guru di berbagai sekolah seperti SLB Bhakti Wiyata, SMAN 1 Wates, dan SMKN 1 Purwosari. Seluruh rangkaian tugas teknis ini diakhiri dengan dokumentasi final serta proses perpisahan di Balai Tekkomdik DIY.

Dokument Pendukung:



Paraf Supervisor / PJ Lapangan

Erick Syafriatna, S.Kom
199304062025211010